Exercices chapitre n° 2

# Evolution temporelle d'un système : vitesse de réaction et lois de vitesse

## Notions à connaître

— Définitions des vitesses volumiques de disparition d'un réactif, vitesse volumique de formation d'un produit, et vitesse volumique de réaction, en fonction des dérivées des concentrations en réactifs ou produits
— Notions d'ordre d'une réaction (ordre global, ordre partiel, ordre initial)
— Loi empirique d'Arrhenius
— Temps de demi-réaction (et temps de demi-vie d'un nucléide radioactif)
— Réacteur ouvert parfaitement agité continu fonctionnant en régime permanent

## Objectifs

— Relier la vitesse volumique de réaction à celles de disparition d'un réactif ou de formation d'un produit : exemples du cours
— Etablir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d'une grandeur physique
— Vérifier si une constante de vitesse suit la loi d'Arrhenius. Calculer le cas échéant l'énergie d'activation et le facteur pré-exponentiel
— Intégrer les lois de vitesse simples : déterminer la loi d'évolution temporelle d'une concentration en réactifs et l'expression du temps de demi-réaction pour des réactions d'ordre 0, 1 ou 2
— Reconnaître les situations de dégénérescence d'ordre et de proportions initiales stœchiométriques (et faire apparaître alors une constante de vitesse apparente $k_{app}$)
— Choisir la méthode appropriée pour déterminer un ordre à partir de résultats expérimentaux : méthode intégrale (savoir faire une régression linéaire), méthode différentielle, utilisation des temps de demi-réaction, utilisation des vitesses initiales
— Utiliser des mesures de conductimétrie (ou de conductance), d'absorbance (utiliser la loi de Beer-Lambert), ou de pression
— Etablir la loi de vitesse à partir de mesures fournies

**ATTENTION AUX UNITÉS des données expérimentales !**

*Par exemple :*
— Avoir dans un tableau les données de « $10^5\,k$ » signifie que les valeurs de la constante de vitesse ont été multipliées par $10^5$ avant d'être écrites dans le tableau. Dans l'exercice 1, à 550 °C, on a donc $k = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ s$^{-1}$.
— Avoir dans un tableau les données de la vitesse en « $10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ » signifie que les valeurs présentes dans le tableau sont à multiplier par $10^{-4}$ afin d'indiquer la valeur réelle de la vitesse. Dans l'exercice 2, pour $t_1$, la vitesse vaut $0{,}680 \cdot 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$.

## Exercices d'application directe du cours

**Application directe n°1** : Actes élémentaires ?

① Ecrire les expressions de vitesse volumique de réaction pour chacune des réactions suivantes en fonction des réactifs et des produits.

$$4\,O_2 + 2\,PH_3 = P_2O_5 + 3\,H_2O$$

$$(CH_3)_3CCl + HO^- = (CH_3)_3COH + Cl^-$$

$$Br_2 + H_2 = 2\,HBr$$

② Pour les mêmes réactions, écrire l'expression des vitesses volumiques de formation des produits et de disparition des réactifs.

**Application directe n°2** : Ordres ?

Préciser si les réactions suivantes admettent un ordre. Si oui, donner l'ordre partiel par rapport à chaque réactif ainsi que l'ordre global.
① On considère la réaction d'oxydation de la phosphine : $4\,O_2 + 2\,PH_3 = P_2O_5 + 3\,H_2O$. La vitesse expérimentale de la réaction s'écrit : $v_1 = k_1[O_2]^{1/2}[PH_3]$.
② On considère la réaction de substitution : $(CH_3)_3CCl + HO^- = (CH_3)_3COH + Cl^-$. La vitesse expérimentale de la réaction s'écrit : $v_2 = k_2[(CH_3)_3CCl]$.
③ On considère la réaction de synthèse de $HBr$ : $Br_2 + H_2 = 2\,HBr$. La vitesse expérimentale de la réaction s'écrit :

$$v_3 = k_3 \frac{[Br_2][H_2]^{1/2}}{1 + m\dfrac{[HBr]}{[Br_2]}}$$

La dernière réaction admet-elle un ordre initial, c'est à dire pour $t = 0$ en supposant que seuls les réactifs sont initialement présents ?

## Exercices classiques

**Exercice n°1** : Loi d'Arrhenius ★

La décomposition thermique de l'éthane est d'ordre initial 1 par rapport à l'éthane. La mesure de la constante de vitesse $k$ de cette réaction à différentes températures a donné les résultats suivants :

| $T$ (°C) | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^5\,k$ ($s^{-1}$) | 2,5 | 4,7 | 8,2 | 12,3 | 23,1 | 35,3 | 57,6 |

① Vérifier que ces résultats sont en accord avec la relation d'Arrhenius.
② Déterminer l'énergie d'activation et le facteur pré-exponentiel de cette réaction en précisant les unités utilisées.

**Exercice n°2** : Méthode différentielle ★

On admet que la réaction de décomposition du pentaoxyde de diazote $N_2O_5$, d'équation :

$$N_2O_5(g) \rightarrow N_2O_4(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$$

admet un ordre. On a obtenu, à 298 K, les valeurs de la vitesse à différents instants à partir de la courbe $[N_2O_5] = f(t)$ :

| | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $[N_2O_5](t)$ ($\times 10^{-4}$ mol·$L^{-1}$) | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,0 |
| $v(t)$ ($\times 10^{-4}$ mol·$L^{-1}$) | 0,680 | 1,36 | 2,04 | 2,72 | 3,40 |

Déterminer l'ordre par rapport à $N_2O_5$.

**Exercice n°3** : Méthode des temps de demi-réaction ★

Etudions la réaction des ions hydroxyde $HO^-$ sur le bromoéthane $CH_3CH_2Br$ en solution aqueuse à 25 °C :

$$CH_3CH_2Br(aq) + HO^-(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH(aq) + Br^-(aq)$$

Cette réaction admet un ordre. On réalise plusieurs expériences. Les réactifs sont toujours introduits dans les proportions stœchiométriques, et on note $[A]$ la concentration de $CH_3CH_2Br$ ou $HO^-$, sachant qu'elles sont donc égales.

| $[A]_0$ (mmol·L$^{-1}$) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| $t_{1/2}$ (min) | 1110 | 425 | 220 | 150 | 110 |

① Donner l'expression de la loi de vitesse en fonction de $[A]$.
② A l'aide des données, déterminer l'ordre global de la réaction.
③ Déterminer la constante de vitesse de la réaction.

**Exercice nº4** : Méthode des vitesses initiales ★

Pour la réaction $Fe^{3+} + I^- \rightarrow Fe^{2+} + \frac{1}{2}I_2$, on a réalisé une série d'expériences à 25 °C.

On mesure la vitesse initiale $v_0$ de la réaction avec une valeur constante de $[I^-]_0 = 3{,}45$ mmol·L$^{-1}$ et des valeurs variables de $[Fe^{3+}]_0$.

| $[Fe^{3+}]_0$ (mmol·L$^{-1}$) | 1,42 | 7,51 | 17,31 | 24,21 |
|---|---|---|---|---|
| $v_0$ (µmol·L$^{-1}$·s$^{-1}$) | 0,15 | 0,79 | 1,82 | 2,54 |

Déterminer l'ordre partiel initial par rapport à $Fe^{3+}$.

**Exercice nº5** : Méthodes du mélange stœchiométrique et de la dégénérescence de l'ordre ★★

La réduction de $Hg^{2+}$ par $Fe^{2+}$ s'effectue selon la réaction :

$$2\,Fe^{2+} + 2\,Hg^{2+} = Hg_2^{2+} + 2\,Fe^{3+}$$

On supposera que la loi de vitesse suit la forme $v = k[Fe^{2+}]^p[Hg^{2+}]^q$.

On suit la réaction par spectrophotométrie avec différentes concentrations initiales $[Fe^{2+}]_0$ et $[Hg^{2+}]_0$, on obtient les résultats suivants (le temps est mesuré en unités arbitraires u.a. non précisées) :

*Expérience n°1 :* $[Fe^{2+}]_0 = 0{,}1$ mol·L$^{-1}$, $[Hg^{2+}]_0 = 0{,}1$ mol·L$^{-1}$

| $t$ (u.a.) | 0 | 1 | 2 | 3 | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $[Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0$ | 1 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0 |

*Expérience n°2 :* $[Fe^{2+}]_0 = 0{,}1$ mol·L$^{-1}$, $[Hg^{2+}]_0 = 0{,}001$ mol·L$^{-1}$

| $t$ (u.a.) | 0 | 1 | 2 | 4 | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $[Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0$ | 1 | 0,66 | 0,45 | 0,20 | 0 |

① Expliquer l'intérêt du choix $[Fe^{2+}]_0 = [Hg^{2+}]_0$ dans la première expérience, et montrer que l'ordre global de la réaction vaut 2.
② Expliquer l'intérêt du choix $[Fe^{2+}]_0 \gg [Hg^{2+}]_0$ dans la seconde expérience, et montrer qu'on peut raisonnablement estimer que les ordres partiels vérifient $p = q = 1$.

## Exercices d'approfondissement

**Exercice n°6** : Suivi d'une réaction en phase gazeuse par mesure d'une pression partielle et méthode intégrale ★★

*Indice : Relier la pression partielle à la concentration, en utilisant la relation des gaz parfaits.*

A température élevée et en phase gazeuse, le buta-1,3-diène se dimérise en 4-vinylcyclohexène suivant la réaction totale d'équation : $2\,C_4H_6(g) = C_8H_{12}(g)$.

Afin d'étudier cette réaction, une certaine quantité de buta-1,3-diène est introduite dans un récipient de volume $V$ constant, maintenu à température constante $T = 326$ K. On mesure alors la pression partielle en butadiène $P_B$ dans le récipient en fonction du temps.

| $t$ (min) | 0 | 3,25 | 8,02 | 12,2 | 17,3 | 24,6 | 33,0 | 43,0 | 55,1 | 68,1 | 90,1 | 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P_B$ (bar) | 0,843 | 0,807 | 0,756 | 0,715 | 0,670 | 0,615 | 0,565 | 0,520 | 0,465 | 0,423 | 0,366 | 0,311 |

① Montrer que les résultats sont compatibles avec une cinétique d'ordre 2 et calculer la constante de vitesse à cette température.
② Déterminer le temps de demi-réaction à cette température.
③ On admet souvent qu'une réaction est pratiquement terminée lorsqu'au moins 99% du réactif limitant a été consommé. Déterminer la durée d'évolution du système précédent.

*Données :* $R = 8{,}314$ J·K$^{-1}$·mol$^{-1}$ et 1 bar $= 10^5$ Pa

**Exercice n°7** : Suivi d'une réaction en phase gazeuse par mesure de la pression totale et méthode intégrale ★★★

On étudie l'équilibre homogène en phase gazeuse suivant :

$$C_2H_5NH_2(g) = C_2H_4(g) + NH_3(g)$$

A température élevée, on va considérer que cette réaction est quantitative dans les conditions de l'expérience. Cette réaction est suivie à 500 °C par la mesure de la pression totale $P$ au temps $t$ au sein d'un réacteur de volume constant. On a obtenu les résultats suivants :

| $t$ (min) | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ (bar) | $7{,}24 \cdot 10^{-2}$ | $8{,}24 \cdot 10^{-2}$ | $9{,}47 \cdot 10^{-2}$ | $1{,}10 \cdot 10^{-1}$ | $1{,}34 \cdot 10^{-1}$ | $1{,}41 \cdot 10^{-1}$ |

① Donner l'expression de la loi d'évolution de la quantité de matière en éthanamine en fonction du temps, dans l'hypothèse d'une cinétique d'ordre 1. On note $k$, la constante de vitesse de la réaction.
② En déduire la relation suivante liant la pression totale et le temps, sachant que $P_0$ représente la pression initiale :

$$\ln\left(\frac{2P_0 - P}{P_0}\right) = -kt$$

③ Vérifier que les données expérimentales confirment l'ordre 1.
④ Calculer le temps de demi-réaction. Que devient ce temps de demi-réaction si on double la quantité initiale d'éthanamine ?

**Exercice n°8** : Suivi d'une réaction par conductimétrie et méthode intégrale ★★

On désire étudier la réaction de substitution nucléophile suivante :

$$\text{A (bromoalcane cyclique)} + H_2O \longrightarrow \text{B (alcool cyclique)} + H^+ + Br^-$$

La cinétique de la réaction est suivie par conductimétrie en mesurant la conductance $G$ de la solution en fonction du temps.

La conductivité $\sigma$ de la solution est directement proportionnelle à la conductance : $\sigma = K \times G$, où $K$ est la constante de cellule (exprimée en $m^{-1}$).

Par ailleurs, la conductivité molaire de la solution a pour expression : $\sigma = \sum_i \lambda_i^\circ c_i$, où $\lambda_i^\circ$ représente la conductivité molaire ionique limite de l'ion $i$ (en $S{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}$) et $c_i$ la concentration molaire de l'ion $i$ (en $mol{\cdot}L^{-1}$).

On plonge une cellule de conductimétrie dans 100 mL d'eau distillée. On introduit 0,010 mole de composé A en déclenchant le chronomètre et on suit l'évolution de la conductance de la solution en fonction du temps.

① Peut-on observer un ordre partiel par rapport à l'eau ? Justifier.

② Exprimer la vitesse de la réaction en désignant par $k$ la constante de vitesse.

③ On désigne par :

— $\sigma$ la conductivité de la solution à l'instant $t$ ;

— $\sigma_\infty$ la conductivité de la solution au bout d'un temps suffisamment long pour considérer la réaction totale ;

— $c_0$ la concentration initiale en A et $c$ la concentration en A à l'instant $t$.

a. Justifier que la cinétique peut être suivie par mesure de la conductivité de la solution.

b. Exprimer $\sigma$ et $\sigma_\infty$ en fonction de $c_0$, $c$, $\lambda^\circ_{H^+,aq}$ et $\lambda^\circ_{Br^-,aq}$.

c. Montrer que le tracé de $\ln\left(\dfrac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty}\right)$ en fonction du temps permet de vérifier que la cinétique de la réaction est compatible avec un ordre 1 par rapport à A.

④ On relève les données expérimentales suivantes :

| $t$ (s) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma$ ($mS{\cdot}cm^{-1}$) | 0,0313 | 0,0613 | 0,0888 | 0,1163 | 0,1513 | 0,1763 | 0,2063 | 0,2313 | 0,2613 | 0,2863 |

On mesure $\sigma_\infty = 1{,}6692$ $mS{\cdot}cm^{-1}$.

a. Ces résultats expérimentaux sont-ils en accord avec un ordre 1 par rapport à A ?

b. Déterminer la constante de vitesse apparente de la réaction.

**Exercice n°9** : Suivi d'une réaction par spectrophotométrie et méthode intégrale ★★

Lorsqu'on ajoute du sodium dans de l'ammoniac liquide, on obtient une solution dont la couleur devient bleu foncé. On observe la formation d'électrons solvatés dans l'ammoniac, selon la réaction :

$$Na(s) \rightarrow Na^+(am) + e^-(am)$$

Expérimentalement, on forme l'électron solvaté dans l'ammoniac liquide à une date $t = 0$, puis on étudie sa cinétique de disparition, en mesurant, en fonction du temps, l'évolution de l'absorbance de la solution placée dans une cellule de 1 cm d'épaisseur à une longueur d'onde de 800 nm. L'évolution de l'absorbance $A$, mesurée à 800 nm, en fonction du temps est donnée dans le tableau ci-dessous. On considère que cette absorbance est uniquement due à la présence de l'électron solvaté dans la solution.

| $t$ (µs) | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 0,298 | 0,189 | 0,141 | 0,113 | 0,093 | 0,078 |

*Donnée :* Coefficient d'absorption molaire de l'électron dans l'ammoniac à 800 nm à 25 °C : $\varepsilon = 4700$ $L{\cdot}mol^{-1}{\cdot}cm^{-1}$.

① Déterminer la valeur de la concentration molaire en électron solvaté à l'instant $t = 0$.

② En utilisant les données fournies et la méthode intégrale, montrer que la réaction de disparition de l'électron suit une loi de vitesse d'ordre 2. En déduire la valeur de sa constante de vitesse.

**Exercice n°10** : Suivi d'une réaction par pH-métrie et méthode intégrale ★★★

*Indice : Relier la concentration en $HO^-$ au pH.*

On étudie la réaction : $Mo_7O_{24}^{6-} + 8\,HO^- \rightarrow 7\,MoO_4^{2-} + 4\,H_2O$ en mettant un grand excès de l'ion polymolybdate $Mo_7O_{24}^{6-}$. On mesure le pH au cours du temps.

| $t$ (ms) | 0 | 5 | 11 | 18 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,05 | 10,8 |

Déterminer l'ordre par rapport à $HO^-$ et en déduire la constante de vitesse apparente.